

מאגר נושאים לפרויקט הגמר

מטרה

22 נושאים מאושרים, כל אחד מהם מותאם לארכיטקטורה של שבוע 9 ולערכת הכלים של הקורס. בוחרים אחד בשיעור 6 — או מציעים נושא משלך ומאשרים אותו באותו שיעור.

הנושאים כאן הם הנושאים שהעברתי בסמסטרים קודמים, מעודכנים לקורס הזה. שלושה דברים שונים בהם מהגרסה הקודמת, ושווה לדעת מה:

- **jQuery ו-Bootstrap ירדו מכל דרישה טכנית.** הם לא בערכת הכלים של הקורס. מה שהיה "jQuery לבניית הרשימה" הוא עכשיו `render(state)`, וזה שינוי לטובה: רשימה שנבנית מ-`state` לא יכולה לצאת מסינכרון עם הנתונים.
- **כל נושא צריך API ציבורי אחד.** בגרסה הקודמת `fetch` היה "רצוי". הוא חובה, ולכל נושא כאן יש הצעה שנבדקה.
- **כל נושא צומצם לישות אחת ולשלושה עמודים.** נושא שדרש שישה עמודים וכמה סוגי נתונים היה פרויקט קבוצתי; זה פרויקט של אדם אחד.

איך בוחרים

ארבע שאלות. אם יש "לא" באחת מהן, הנושא לא יעבוד — לא בגלל שהוא לא מעניין, אלא בגלל שהוא לא מתאים לצורה שהקורס בנה.

1. **יש כאן אוסף שהמשתמש מנהל?** הפרויקט הוא יישום לניהול אוסף — להוסיף, לערוך, למחוק, לחפש, לסנן. משחק בלי אוסף, או עמוד תדמית, לא מתאימים.
 2. **הישות היא אחת?** "מתכונים + מצרכים + תפריטים" הם שלושה פרויקטים.
 3. **יש API ציבורי בלי מפתח?** ראה הטבלה למטה.
 4. **יש עמוד שלישי שכל נתוניו נגזרים?** רשימה, פרטים, ועוד אחד — והשלישי הכי טוב הוא סיכום או פילוח שאין לו נתונים משלו.
- נושא עצמאי מותר,** ורצוי אם יש לך משהו שאתה באמת רוצה לבנות. הוא עובר את אותן ארבע שאלות, ומאושר בשיעור 6 — לא אחריו.
- מה שאסור לבחור:** מדף תקליטים. זו הדוגמה שאני מדגים איתה, והיא מחוץ למאגר בכוונה.

ה-API – רשימה שנבדקה

כל אחת מהכתובות האלה נבדקה מדפדפן, מעמוד על `127.0.0.1`, ולא ב-`curl`. ההבדל חשוב: `curl` לא שולח כותרת `Origin`, ולכן שרת שמחזיר `access-control-allow-origin` רק בתגובה ל-`Origin` נראה בו כאילו אין לו CORS בכלל. הבדיקה היחידה ששווה משהו היא `fetch` אמיתי מעמוד אמיתי.

ה-API	מה הוא מחזיר	הערה
<code>api.open-meteo.com/v1/forecast</code>	תחזית ומזג אוויר נוכחי לפי קואורדינטות	אין מפתח, אין הגבלה מעשית

ה-API	מה הוא מחזיר	הערה
<code>openlibrary.org/search.json</code>	ספרים: כותר, מחבר, שנה, נושאים, מזהה עטיפה	
<code>www.themebdb.com/api/json/v1/1/</code>	מנות: מצרכים, שלבים, קטגוריה, תמונה	
<code>api.frankfurter.dev/v1/latest</code>	שערי חליפין, כולל היסטוריה לפי תאריך	
<code>api.artic.edu/api/v1/artworks/search</code>	פריטי אמנות: יוצר, שנה, חומר, תמונה	
<code>collectionapi.metmuseum.org/public/collection/v1/</code>	אותו רעיון, אוסף אחר	תשובת חיפוש גדולה – קח <code>objectIDs</code> ואז פריט
<code>opentdb.com/api.php</code>	שאלות טריוויה עם מסיחים, לפי קטגוריה וקושי	
<code>api.tvmaze.com/search/shows</code>	סדרות: תקציר, ז'אנר, דירוג, תמונה	
<code>en.wikipedia.org/api/rest_v1/page/summary/<title></code>	תקציר של ערך + תמונה	גם <code>he.wikipedia.org</code> עובד
<code>nominatim.openstreetmap.org/search</code>	מקומות: שם, קואורדינטות, סוג	חייב User-Agent ומקסימום בקשה בשנייה. אל תקרא לו בכל תו
<code>www.thecolorapi.com/scheme</code>	פלטת צבעים מחושבת מגוון אחד	
<code>wger.de/api/v2/exercise/</code>	תרגילי כושר: שריר, ציוד, תיאור	
<code>world.openfoodfacts.org/api/v2/search</code>	מוצרי מזון: מרכיבים, ערכים תזונתיים	היה 503 בבדיקה אחת ואז חזר. תכנן למצב שגיאה
<code>api.openbrewerydb.org/v1/breweries</code>	מקומות עם עיר, סוג וקואורדינטות	
<code>dog.ceo/api/</code> · <code>pokeapi.co/api/v2/</code>	אוספים גדולים עם תמונות	לנושא עצמאי

restcountries.com לא נכנס לרשימה – הוא נחסם על ידי CORS בבדיקה מהדפדפן, למרות שהוא עובד ב-`curl`. זה בדיוק המלכוד שהטבלה הזאת קיימת בשבילו.

date.nager.at (חגים) עובד, אבל מחזיר **204 No Content** לישראל – אין לו נתונים עליה. אם אתה בונה לוח שנה, זה API שנראה מתאים ואינו.

בדוק את ה-API שלך בעצמך לפני שאתה מתחייב. הרשימה נבדקה כשנכתבה, ושירות ציבורי יכול להשתנות. ובאותה נשימה: **אל תסתמך על מה ש-Claude אומר על API.** הוא ימציא נקודות קצה שנשמעות נכון לגמרי. הראיה היחידה היא JSON שראית בדפדפן שלך.

22 הנושאים

כל רשומה באותה צורה: **המטרה** · **האוסף** · **שדות הישות** · **ה-API** · **שלושה פיצ'רים** · **הסיכון הייחודי**. "הסיכון" הוא מה שבאמת מפיל את הנושא הזה — לא "אין זמן", אלא הדבר הספציפי שנשבר.

1 · Concert Ticketing System

- **המטרה:** לבחור אירוע מקטלוג, לבחור מושבים, ולראות את המחיר מתעדכן.
- **האוסף:** ההזמנות שלי (Booking), לא האירועים.
- **שדות:** `id` · `eventTitle` · `venue` · `date` · `seats: string[]` · `tier` · `pricePerSeat` · `bookedAt`
- **API:** `api.tvmaze.com/search/shows` — כל סדרה היא "הופעה" עם תקציר, ז'אנר ותמונה.
- **פיצ'רים:** בחירת מושבים מתוך מפה ב-SVG · מחיר נגזר מסוג המושב ומספרם · סינון ההזמנות לפי תאריך.
- **הסיכון:** מפת המושבים. 200 מלבנים ב-SVG שכל אחד מהם פריט state הוא הנושא הכבד ביותר במאגר. **התחל מ-5 על 8 מושבים ומ-aria-preserved על כל אחד**, וגדל רק אם נשאר זמן.

2 · Food Ordering

- **המטרה:** להרכיב הזמנה מתפריט, ולראות אותה עוברת סטטוסים.
- **האוסף:** ההזמנה — פריטים עם כמויות.
- **שדות:** `id` · `dishName` · `category` · `quantity` · `price` · `notes` · `addedAt` · `status: 'new' | 'preparing' | 'ready'`
- **API:** `themealdb.com` — קטגוריות, מצרכים ותמונות אמיתיים.
- **פיצ'רים:** סינון תפריט לפי קטגוריה · שינוי כמות שמעדכן סכום נגזר · לוח מטבח שמציג את אותה הזמנה לפי סטטוס.
- **הסיכון:** בגרסה המקורית היה Polling בין שני מסכים. **אין שרת, ולכן אין שני מסכים.** לוח המטבח הוא העמוד השלישי על אותו state — וזה עובד טוב יותר להדגמת הארכיטקטורה.

3 · Travel Route Planner

- **המטרה:** לבנות מסלול טיול לפי סדר, ולראות זמן ועלות מצטברים.
- **האוסף:** עצירות במסלול (Stop), עם סדר.
- **שדות:** `id` · `name` · `city` · `lat` · `lon` · `order` · `durationMinutes` · `cost` · `note`
- **API:** `nominatim.openstreetmap.org/search` — הופך שם מקום לקואורדינטות ולסוג.
- **פיצ'רים:** הוספת עצירה מחיפוש · שינוי סדר (למעלה/למטה) · סיכום נגזר של זמן ועלות.
- **הסיכון:** Drag & Drop. הוא לא נלמד בקורס, והוא **לא נגיש מקלדת** בלי עבודה נוספת רצינית. **בנה כפתורי "העלה"/"הורד"** **קודם** — הם עוברים את דרישת הנגישות; גרירה היא תוספת לתיקו האתגר, ורק אחרי שהכפתורים עובדים.

Hotel Booking · 4

• **המטרה:** לסנן חדרים, לבחור תאריכים, ולשמור הזמנה.

• **האוסף:** ההזמנות שלי (Reservation).

• **שדות:** `id` · `hotelName` · `city` · `roomType` · `checkIn` · `checkOut` · `guests` · `pricePerNight` · `bookedAt`

• **API:** `api.open-meteo.com` — התחזית ליעד בתאריכים שנבחרו. זה גם מה שהופך את ההזמנה לשימושית ולא רק לרשומה.

• **פיצ'רים:** סינון לפי עיר וסוג חדר · מחיר כולל נגזר ממספר הלילות · תחזית ליעד.

• **הסיכון:** לוח שנה. **אל תבנה אחד.** `<input type="date">` נגיש, מתורגם, ועובד במקלדת — ובניית לוח שנה מאפס היא שבוע שלם שאינו בציון.

Rare Items Store · 5

• **המטרה:** קטלוג פריטי אספנות, עם רשימת מבוקשים ומלאי שנגמר.

• **האוסף:** רשימת המבוקשים שלי (WishlistItem).

• **שדות:** `id` · `title` · `maker` · `year: number | null` · `medium` · `rarity: 1..5` · `addedAt` · `note` · `imageUrl: string | null`

• **API:** `api.artic.edu/api/v1/artworks/search` — יוצר, שנה, חומר ותמונה אמיתיים.

• **פיצ'רים:** חיפוש בקטלוג עם ארבעת המצבים · דירוג נדירות · פילוח נגזר לפי עשור וחומר.

• **הסיכון:** ל-Artic יש שדות שלפעמים `null` — `image_id`, `date_display`. **שדה חסר אינו שגיאה**, וזה נושא שיאלץ אותך להחליט מה מוצג במקום, בכל כרטיס.

Smart Parking Finder · 6

• **המטרה:** למצוא חניון לפי מרחק ומחיר, ולשמור מועדפים.

• **האוסף:** החניונים המועדפים שלי (SavedLot).

• **שדות:** `id` · `name` · `address` · `lat` · `lon` · `pricePerHour` · `spotsFree` · `savedAt`

• **API:** `nominatim.openstreetmap.org/search?q=parking+<city>`

• **פיצ'רים:** חיפוש לפי עיר · מיון לפי מחיר ולפי מרחק ממקום שנבחר · סינון "פנוי עכשיו".

• **הסיכון:** Nominatim מגביל **לבקשה אחת בשנייה** ודורש `User-Agent`. קריאה בכל תו תיחסם. **חיפוש ב-submit, לא ב-input** — וזו בדיוק ההבחנה משיעור 6 בין סינון מקומי (בכל תו) ובקשת רשת (ב-submit).

Fitness Dashboard · 7

• **המטרה:** לתעד אימונים ולראות התקדמות.

• **האוסף:** האימונים שלי (Workout).

• **שדות:** `id` · `exerciseName` · `muscleGroup` · `date` · `sets` · `reps` · `weightKg: number | null` · `note`

• **API:** `wger.de/api/v2/exercise/` — מסד תרגילים עם שריר וציוד.

• **פיצ'רים:** הוספה/עריכה/מחיקה של אימון · סינון לפי קבוצת שריר ולפי טווח תאריכים · עמוד סיכום עם נפח שבועי נגזר.

- **הסיכון:** גרפים. **אל תוסיף ספריית גרפים** — היא באנדלר, והקורס אוסר. גרף עמודות שהוא טבלת HTML עם רוחב באחוזים עובד, נגיש, וזה מה שהדוגמה של המרצה עושה.

Weather Event Planner · 8

- **המטרה:** להציע פעילות לפי מזג האוויר, ולשמור תוכניות.
- **האוסף:** הפעילויות המתוכננות שלי (PlannedActivity).
- **שדות:** `maxTemp · minTemp · date · lon · lat · city · kind: 'indoor'|'outdoor' · title · id · note`.
- **API:** `api.open-meteo.com/v1/forecast`.
- **פיצ'רים:** תחזית לתאריך שנבחר · סימון פעילות כ"לא מתאימה" מתוך השוואת התחזית לטווח שהוגדר — **נגזר, לא נשמר** · סינון לפי סוג.
- **הסיכון:** זה הנושא הכי מובן מאליו במאגר, ולכן הכי קל להגיש בו יישום שטוח. **מה שיבדיל אותו: ההתאמה עצמה.** אזהרה שמחושבת מהתחזית ומהעדפות היא לוגיקה אמיתית; להציג טמפרטורה זו לא.

Volunteer Matcher · 9

- **המטרה:** להתאים בין זמינות מתנדב לצורכי ארגונים.
- **האוסף:** ההתאמות שלי (Match), עם סטטוס.
- **שדות:** `hoursPerWeek · weekdays: string[] · city · cause · orgName · id · score · status: 'saved'|'applied'|'accepted'`.
- **API:** `en.wikipedia.org/api/rest_v1/page/summary/<cause>` — הסבר ותמונה לתחום.
- **פיצ'רים:** טופס זמינות עם ולידציה ב-submit · ציון התאמה נגזר · סינון לפי תחום ולפי סטטוס.
- **הסיכון:** ציון ההתאמה. אם הוא נשמר בשדה, הוא יהיה לא מעודכן ברגע שהמשתמש ישנה זמינות. הוא **נגזר**, וזו כל הדגמת הארכיטקטורה בנושא הזה.

City Issue Reporter · 10

- **המטרה:** לדווח על תקלה עירונית ולעקוב אחרי הסטטוס.
- **האוסף:** הדיווחים שלי (Report).
- **שדות:** `lon · lat · address · description · category · id · reportedAt · photoName: string | null · status: 'new'|'in-progress'|'done'`.
- **API:** `nominatim.openstreetmap.org` — לאמת כתובת ולהחזיר קואורדינטות.
- **פיצ'רים:** טופס דיווח עם ולידציה · סינון לפי קטגוריה וסטטוס · פילוח נגזר לפי קטגוריה.
- **הסיכון:** העלאת תמונה. אין שרת, ואין לאן להעלות. **שמור את שם הקובץ בלבד**, או הצג תצוגה מקדימה מקומית עם `URL.createObjectURL` — ואל תשמור תמונה ב-`localStorage`: מגבלת המקום היא בסביבות 5MB ותמונה אחת תמלא אותה.

Digital Escape Room · 11

- **המטרה:** לפתור חידות ולהתקדם בין שלבים, עם טיימר.
- **האוסף:** ההתקדמות (LevelResult) — שלב, זמן, מספר ניסיונות.

• **שדות:** `id` · `levelNumber` · `question` · `answer` · `solved` · `attempts` · `secondsTaken` · `finishedAt`: string | null

• **API:** `opentdb.com/api.php` — שאלות עם מסיחים, לפי קטגוריה וקושי.

• **פיצ'רים:** לפחות 4 שלבים מנתוני ה-API · טיימר לכל שלב · סיכום נגזר של זמן וניסיונות.

• **הסיכון:** זה הנושא היחיד שאינו יישום לניהול אוסף במובן הרגיל, **ולכן הוא מסוכן**. הוא עובר רק אם ההתקדמות היא אוסף אמיתי — נשמר, נסקר, מסונן ומסוכם. אם המשחק "מתאפס בכל טעינה", אין כאן פרויקט. אשר אותו איתי אישית לפני שאתה מתחייב.

Habit Tracker · 12

• **המטרה:** לעקוב אחרי הרגלים יומיים ורצפים.

• **האוסף:** ההרגלים שלי (Habit), עם רשימת תאריכים שסומנו.

• **שדות:** `id` · `name` · `targetPerWeek` · `doneDates`: string[] · `createdAt` · `note`

• **API:** `api.open-meteo.com` — ההיסטוריה, כדי להצליב רצף עם מזג אוויר. זה גם מה שהופך את זה מרשימת מטלות לכלי.

• **פיצ'רים:** סימון "בוצע היום" · **רצף נגזר** מ-`doneDates` · פילוח שבועי.

• **הסיכון:** הרצף. אם הוא נשמר כ-`streak: number`, הוא ישקר ביום שהמשתמש יבטל סימון אחורה. הוא **נחשב** מהתאריכים בכל רינדור, וזו בדיוק הנקודה של סעיף 7 בתבנית התוכנית.

Recipe Builder · 13

• **המטרה:** לבנות מתכון עם מצרכים ושלבים, ולשמור אותו.

• **האוסף:** המתכונים שלי (Recipe).

• **שדות:** `id` · `title` · `category` · `ingredients`: string[] · `steps`: string[] · `minutes` · `savedAt` · `imageUrl`: string | null

• **API:** `themealdb.com` — לייבא מתכון כנקודת פתיחה ואז לערוך אותו.

• **פיצ'רים:** רשימות דינמיות (הוספה/הסרה של שורת מצרך) · סינון לפי קטגוריה ולפי מצרך · ייצוא ל-JSON.

• **הסיכון:** רשימה דינמית בתוך טופס היא **בדיוק** המקום שבו רינדור מחדש מוחק את השדה שמקלידים בו. תקרא את הכלל בתיעוד הדוגמה של המרצה לפני שאתה בונה את זה.

Finance Planner · 14

• **המטרה:** לעקוב אחרי הוצאות והכנסות ולראות סיכום חודשי.

• **האוסף:** התנועות שלי (Transaction).

• **שדות:** `id` · `description` · `amount` · `currency` · `kind`: 'in' | 'out' · `category` · `date`

• **API:** `api.frankfurter.dev` — המרת מטבע לפי שער ביום התנועה.

• **פיצ'רים:** הוספה/מחיקה של תנועה · סינון לפי חודש וקטגוריה · סיכום נגזר, כולל המרה למטבע אחד.

• **הסיכון:** מספרים. $0.1 + 0.2$ אינו 0.3 , וסיכום כספי עם `toFixed` בכל שלב מצטבר לשקל שחסר. **שמור אגורות כמספר שלם** וחלק ב-100 רק בתצוגה.

Study Planner · 15

• **המטרה:** לתכנן משימות לימוד לפי קורס ולפי יום.

• **האוסף:** המשימות שלי (Task).

• **שדות:** `id` · `title` · `course` · `dueDate` · `estimateMinutes` · `done` · `priority`: 1..3 · `note`

• **API:** `en.wikipedia.org/api/rest_v1/page/summary/<topic>` – הסבר על נושא הקורס.

• **פיצ'רים:** הוספה/סימון/מחיקה • סינון לפי קורס, לפי שבוע ולפי "טרם בוצע" • עומס נגזר לכל יום.

• **הסיכון:** אותה גרירה של נושא 3, ואותה תשובה: כפתורים קודם, גרירה בתיקו האתגר.

Portfolio Generator • 16

• **המטרה:** להרכיב עמוד אישי מתוך פרויקטים ותבנית.

• **האוסף:** הפרויקטים שלי (Piece).

• **שדות:** `id · title · role · year · tags: string[] · summary · link: string | null · order`

• **API:** `thecolorapi.com/scheme` – פלטה מחושבת מגוון אחד, כתבנית העמוד.

• **פיצ'רים:** הוספה/עריכה/סדר • החלפת תבנית שמשנה את הפלטה • תצוגה מקדימה נגזרת.

• **הסיכון:** בגרסה המקורית היה "הורדת zip של האתר". **אי אפשר בלי ספרייה, ולכן זה ירד.** ייצוא JSON של הפרויקטים עושה את אותה עבודה חינוכית. ודבר שני: החלפת פלטה **חייבת לעבור AA בכל תבנית** – וזו בדיוק דרישה שהופכת את הנושא הזה לתרגיל טוב בשיעור 6.

Interior Room Planner • 17

• **המטרה:** לסדר רהיטים בחדר דו-מימדי ולבחור צבעים.

• **האוסף:** הרהיטים בחדר (Furniture).

• **שדות:** `id · name · widthCm · depthCm · x · y · colour · room`

• **API:** `thecolorapi.com/scheme` – פלטות לקירות ולרהיטים.

• **פיצ'רים:** הוספה/הזזה/הסרה • זיהוי התנגשות נגזר מהמלבנים • סיכום שטח תפוס.

• **הסיכון:** הזזה בעכבר בלבד פוסלת את דרישת המקלדת. **שדות מספריים ל- x / y , או חצים** – ואז גרירה כתוספת. וזיהוי התנגשות הוא פונקציה טהורה על מלבנים: כתוב אותה לבד, היא ארבע שורות.

DJ Mixer • 18

• **המטרה:** להרכיב סט של רצועות ולנהל אותו.

• **האוסף:** הסט שלי (SetTrack).

• **שדות:** `id · title · artist · bpm: number | null · key: string | null · order · cuePoint · previewUrl: string | null`

• **API:** `itunes.apple.com/search?entity=song` – רצועות עם קטע דגימה.

• **פיצ'רים:** הוספת רצועה מחיפוש • סדר וזמן כולל נגזרים • סינון לפי אמן.

• **הסיכון:** Web Audio API אינו בקורס, ושמע אוטומטי הוא בעיית נגישות בפני עצמה. **הפרויקט הוא ניהול הסט**, לא הנגן. `<audio controls>` על קטע הדגימה זה מותר ומספיק; מיקסר אמיתי הוא לא זה.

Library Borrowing System • 19

• **המטרה:** לחפש ספרים, להשאיל ולהחזיר, ולראות זמינות.

• **האוסף:** ההשאלות שלי (Loan).

• **שדות:** `id · title · author · year: number | null · subjects: string[]`

`coverId: string | null · status: 'borrowed' | 'returned' · borrowedAt · dueAt`

• **API:** `openlibrary.org/search.json`

- **פיצ'רים:** חיפוש בקטלוג עם ארבעת המצבים · השאלה/החזרה · "באיחור" נגזר מ- `dueAt` ·
- **הסיכון:** אין. זה הנושא הבטוח ביותר במאגר, והוא כתוב במלואו למטה.

Mood Tracker · 20

- **המטרה:** לתעד מצב רוח יומי ולראות מגמה.
- **האוסף:** הרשומות שלי (Entry).
- **שדות:** `id` · `date` · `mood: 1..5` · `energy: 1..5` · `tags: string[]` · `note`
- **API:** `api.open-meteo.com` (היסטוריה) — להצליב מצב רוח עם מזג אוויר.
- **פיצ'רים:** רשומה יומית · מגמה נגזרת לשבוע ולחודש · סינון לפי תגית.
- **הסיכון:** אין אבחון ואין התראות "תקופה קשה". יישום שאומר למישהו משהו על בריאות הנפש שלו על בסיס חמש נקודות הוא לא רק לא מדויק — הוא לא בסדר. הצג נתונים ותן למשתמש להסתכל עליהם. זה גם המקום שבו הנושא הזה נהיה תרגיל אתי אמיתי.

Manicure Studio Planner · 21

- **המטרה:** לקבוע תור לשירות אצל עובדת, ולנהל את התורים.
- **האוסף:** התורים שלי (Appointment).
- **שדות:** `id` · `service` · `staffName` · `date` · `time` · `durationMinutes` · `price` · `note` · `status: 'booked' | 'cancelled'`
- **API:** `thecolorapi.com/scheme` — פלטת לק לפי גוון שנבחר.
- **פיצ'רים:** קביעת תור עם ולידציה ב-submit · סינון לפי עובדת ולפי שבוע · זיהוי התנגשות שעות, נגזר.
- **הסיכון:** התנגשות שעות היא הלוגיקה האמיתית כאן, והיא נגזרת ולא נשמרת. וכמו נושא 4: `<input type="date">` ו- `<input type="time">`, לא לוח שנה מאפס.

Review Platform · 22

- **המטרה:** לכתוב ביקורות על פריטים ולראות דירוגים מצטברים.
- **האוסף:** הביקורות שלי (Review).
- **שדות:** `id` · `itemTitle` · `itemKind` · `stars: 1..5` · `text` · `helpful` · `createdAt`
- **API:** `api.tvmaze.com/search/shows` — פריטים אמיתיים לבקר, עם תקציר ותמונה.
- **פיצ'רים:** הוספת ביקורת (כוכבים + טקסט) · סינון לפי כוכבים ומיון לפי תאריך/דירוג · **דירוג ממוצע נגזר לכל פריט.**
- **הסיכון:** הממוצע. אם הוא נשמר לצד הביקורות, הוא יהיה לא מעודכן אחרי מחיקה של ביקורת — וזה בדיוק הבאג שאף אחד לא מגלה בהדגמה. הוא נגזר.

שלושה נושאים, כתובים במלואם

הבדל בין רשומה במאגר לבין בריף מלא הוא העומק שאתה צריך להגיע אליו ב- `PROJECT_PLAN.md`. שלושת אלה כתובים עד הסוף כדי שתראה את היעד.

נושא 19 — Library Borrowing System, במלואו

המשתמש: סטודנט שמשאיל ארבעה-חמישה ספרים בסמסטר ושוכח מה הוא צריך להחזיר מתי. לא ספרן — משאיל.

המסלול המרכזי: מחפש ספר לפי כותר או מחבר · רואה תוצאות מ-Open Library · "משאיל" אותו ומקבל תאריך החזרה של 14 יום · בביקור הבא רואה מה באיחור · מחזיר.

שלושת העמודים:

קובץ	מה בו	מאיפה
index.html	חיפוש בקטלוג + ההשאלות שלי, מסונן וממוין	state.search + state.loans
book.html?id=	ספר אחד: נושאים, שנה, עטיפה, החזרה	selectLoan(state, id)
stats.html	לפי נושא, לפי חודש, כמה באיחור	selectStats(state)

ה-API בפירוט:

/search.json?q=<term>&limit=20&fields=key,title,author_name,first_publish_year,subject,cover_i
הפרמטר fields הוא לא קוסמטי: בלעדיו התשובה היא ~200KB לחיפוש, עם עשרות שדות שלא תשתמש בהם. העטיפה נבנית מ- cover_i : cover_i -M.jpg : https://covers.openlibrary.org/b/id/<cover_i> — ו- cover_i **חסר בהרבה ספרים**, כלומר coverId: string | null ותמונת ברירת מחדל מקומית.

ארבעת המצבים, לאזור החיפוש:

מצב	על המסך	אפשר לעשות
ריק (טרם חיפשת)	"חפש ספר לפי כותר או מחבר"	להקליד
ריק (אין תוצאות)	"לא נמצאו ספרים עבור X. נסה שם מחבר בלבד."	לחפש שוב
נטען	4 כרטיסי שלד בגודל התוצאה	—
שגיאה	"לא הצלחנו להגיע לקטלוג" + נסה שוב + קטלוג מקומי	שתי הפעולות
הצלחה	"N תוצאות עבור X · מהקטלוג המקוון" + כרטיסים	להשאל

מה נגזר: ההשאלות המסוננות · "באיחור" (dueAt < today) · מספר הימים שנשארו · רשימת הנושאים לסינון · כל מספר ב- stats.html .

מה במפורש לא נשמר: isOverdue . הוא תלוי בתאריך של היום, כלומר רשומה שנשמרה אתמול הייתה נכונה אתמול. שדה כזה הוא באג שממתין ליום שאחרי.

הסיכון והמענה: subject יכול להיות מערך של 200 נושאים לספר אחד. קח את 3 הראשונים לתצוגה, ואת כולם לסינון.

נושא 8 – Weather Event Planner, במלואו

המשתמש: מי שמארגן פעילויות לקבוצה — משפחה, כיתה, מחלקה — וצריך להחליט שבוע מראש אם התוכנית מחזיקה.

המסלול המרכזי: מוסיף פעילות עם עיר, תאריך, וטווח טמפרטורות שבו היא מתאימה · היישום מביא תחזית · הפעילות מסומנת "מתאימה" או "בסיכון" · מסנן לפי סוג ולפי שבוע.

ה-API בפירוט:

erature_2m_max,temperature_2m_min,precipitation_probability_max&timezone=auto&forecast_days=14

- **התשובה היא מערכים מקבילים**, לא רשימת אובייקטים: `daily.time[]`, `daily.temperature_2m_max[]`. יש למצוא את **האינדקס** של התאריך ולקרוא ממנו. זה מבנה שנראה מוזר בפעם הראשונה, וזו סיבה טובה לנרמל אותו ב-`api.js`.
- **התחזית מגיעה ל-14 יום קדימה בלבד**. פעילות בעוד חודש אינה שגיאה — היא מצב שצריך לומר עליו "אין עדיין תחזית לתאריך הזה", והוא מצב חמישי שהנושא הזה מוסיף.

מה נגזר: האם הפעילות בסיכון (השוואת התחזית לטווח שהוגדר) · מספר הפעילויות בסיכון בשבוע הקרוב · פילוח לפי סוג.

הסיכון והמענה: קל להגיש כאן "עמוד שמראה טמפרטורה". מה שהופך את זה לפרויקט הוא **ההתאמה**: `isAtRisk(activity, forecast)` היא פונקציה טהורה, היא הלוגיקה, והיא מה שהמבחן בשבוע 13 יבקש לשנות.

נושא 22 – Review Platform, בחלואו

המשתמש: מי שצופה בהרבה סדרות ורוצה רשימה משלו עם למה כן ולמה לא — לא IMDb, רשימה שלו.

המסלול המרכזי: מחפש סדרה · כותב ביקורת עם כוכבים וטקסט · רואה את הדירוג הממוצע שלו לכל פריט · מסנן לפי כוכבים וממין לפי תאריך.

ה-API: `api.tvmaze.com/search/shows?q=<term>` — מחזיר **מערך** של `{ score, show }`, כלומר הפריט האמיתי הוא `show.summary . row.show` הוא **HTML**, לא טקסט.

שים לב

`summary` הוא HTML שמגיע מהרשת. `element.innerHTML = show.summary` הוא בדיוק החור שהקורס מלמד עליו בשבוע 8. שתי אפשרויות נכונות: להסיר תגיות ולהציג עם `textContent`, או להציג כטקסט. **אין אפשרות שלישית.**

מה נגזר: הממוצע לכל פריט · מספר הביקורות לכל פריט · ההתפלגות לפי כוכבים · הרשימה המסוננת והממוינת.

הסיכון והמענה: הממוצע הוא הפיתוי לשמור מספר. אל תשמור. מחיקת ביקורת אחת חייבת להזיז אותו, וזה קורה בחינם אם הוא `.selectAverage(state, itemTitle)`.

תיקונים ל-ProjectThemes.xlsx

הקובץ ההיסטורי נשאר; אלה השגיאות בו, למי שמצליב:

מה כתוב	מה נכון
Maps/API mockm Sorting, Timer	Maps/API mock, Sorting, Timer
Forms, Steps listm Images	Forms, Steps list, Images
Gardern Planner	Garden Planner
City Issue Reporer (שם הקובץ)	City Issue Reporter
Mental Health Checker	שונה ל- Mood Tracker — ראה נושא 20

שלושה נושאים שמופיעים ב- ProjectThemes.xlsx ואין להם בריוף (Smart To-Do , Quiz Learning Platform , Garden Planner , Transport Route Helper) אינם במאגר הזה. אם אחד מהם מעניין אותך – הצע אותו כנושא עצמאי בשיעור 6 ונעבור עליו יחד.